대성쎌틱·히트에너시스 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 히트펌프 미국진출 전략 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 4월 16일(목) 16:00~16:30 / 본사 대회의실

참석자 : 대성히트에너시스 유지석 대표, 김은오 이사, 조성욱 이사, 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
1. 26년 AHR 전시 제품 검토 1) Air Handler + CDU (Condensing Unit, 실외기) Air to Air 방식 냉매 R-454B : 낮은 GWP 냉매로 전환 단계 냉난방 보조열원 : 전기히터, 온수코일	▶ H/P 점유율이 높아지면서 가스 보일러·온수기는 퇴출되는 것이 아니라 보조열원의 역할을 하면서 오히려 시장은 더 커질 수 있음 LG전자도 미국 시장을 개척하면서 가스온수기를 대성 K-3type로 선택하였고 현재 계약 최종단계 우리 온수기가 LG H/P의 보조로 들어가면서 미국 H/P 경험을 앞으로 공유할 수 있게 됨 ▶ 온수기는 압력이 높아서 온수와 난방 출력 가능 반대로 압력이 낮은 것은 압력이 높은 곳에 쓰지 못 함 _ 맞는 개념인지 확인 필요

회장님 지시 내용
▶ LG로 공급되는 것은 K-3 type임. 기존의 우리 온수기는 용접 불량과 습기가 차면서 석회가 쌓여 열교환기에 누수가 많이 발생. 제품 이미지가 많이 나빠졌고 대책이 없던 상황 K Type은 12개의 온수관 라인을 통과하면서 관수마다 조그마한 핀을 붙여서 핀이 열을 가하면서 물 온도를 높여주는데, 온수관이 ㄱ자로 꺾이는 지점마다 물의 흐름이 단절되면서 석회가 쌓이는 구조 그에 비해 원통형은 석회에 강함. 굵은 온수관이 하나로 빙글빙글 Spiral 모양으로 돌아가는 형태. 꺾이는 지점이 없이 물이 바로 빠지는 구조로 현재 20만회 시험 때까지 석회가 거의 끼지 않았음 원통형 물량이 많고 석회에 강하다는 것을 영어 광고 문안을 만들어서 Spec을 강조할 것 _ 쎌틱 ▶ 미국은 유럽에 비해 온수 사용량이 많으며 미국 시장에서 유럽보다 가스 온수기가 발달한 이유. H/P 단독으로는 온수가 절대적으로 부족하기 때문에 가스 온수기가 보조로 붙어야 하며 그에 맞는 파이프와 컨트롤 시스템 등이 통합되어야 하므로 처음부터 이 부분을 개발해서 시장을 공략해야 함.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2) Air Handler + 온수코일 내장형 ① 메인 냉·난방은 냉매코일 방식 보조열원인 온수코일은 보일러 or H/P를 통해 온수를 공급받는 방식 ② 온수코일이 내장되어 H/P or 보일러로 공기 난방하는 방식	▶ 미국 시장의 온수기는 하나의 제품 개념으로 출발하지만 H/P는 지역에 따라 다른 형태로 제품 컨셉을 서로 다르게 줘야할 것 그렇지 않으면 남쪽에 너무 비싼 H/P 북쪽은 너무 약한 H/P를 주게 될 수 있음
3) Air Handler + Gas Furnace 방식 ① 메인 냉·난방 : 냉매 방식 ② 보조난방 : Gas Furnace 방식	▶ 과거 미국은 퍼니스와 탱크 가스온수기가 시장을 점령했지만 이후 분해되어 H/P와 벽걸이온수기로 진화하였고 이제는 벽걸이와 H/P가 합쳐지는 새로운 제품 분야가 생기고 있음
4) ATW H/P · Hisense (중국), R-290 (부탄) · Mitsubishi, R-32 (약 가연성)	
5) ATW H/P + 보일러 하이브리드 시스템 · ATW H/P + 보일러 + 축열조 + FCU + 라디에터 · 하이브리드 시스템 개발 참고	▶ 하이브리드 시스템을 만든 후 상품 구조를 지역에 따라 다르게 갖고 가는 개념을 가질 것
6) 에너지관리 시스템 : TCL (중국) · ATW H/P + 인버터 + ESS + FCU + 라디에타 + H/P 온수기	▶ 미국은 A.O.Smith, Rheem 제품과 같이 온수기를 밖으로 빼는 방식에 아직 익숙해져 있음
7) 대성 하이브리드 시스템 · ATW H/P 인증 추진 : 성능 (AHRI), 안전 (UL) · Air Handler 아웃소싱 : 냉매 코일 →물 코일 · ATW H/P + 컨트롤시스템 + 가스보일러 + 냉방탱크 + 난방탱크 + 분배기 + Air Handler	▶ 필요한 개념을 모두 잡았지만 아직 큰 unit들이 많아 어떻게 결합하면서 unit 숫자를 적게 할 수 있는 지 고민해 볼 것

회장님 지시 내용
▶ 지역의 기후 조건에 따라 H/P 제품을 따로 준비해야 하며 소득과 가족수에 따라 즉, 방수가 많고 적음에 따라 제품 분류가 되어야 하는데 특히 1인 가구는 온수·냉방·난방을 모두 해결할 수 있는 콤비 스타일 H/P 제품을 개발할 필요가 있음. 정상 상태는 H/P가, 추울 때는 가스온수기가 주력 _ 난방과 온수, 냉방 어떤 것이 주력인지에 따라 기기별 출력 강도를 조절하는 컨트롤 시스템과 기구적인 구성에 관해 고민해 볼 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. 미국향 제품 개발	
1) 제품 개발 추진 계획	
· 고온수, Cold Climate 대응 및 ATA 기술 개발	
① Warm Climate (기본 Cycle)	▶ '28년1분기 CA, FL, TX 지역 ATW 시험판매 개시
~ '26년4분기 : ATW/AHU 개발	생산과 AS 매뉴얼, 판매조직을 갖춰야 하므로
~ '27년2분기 : AHRI/UL 인증, LA 필드 분석	'26년4분기부터 준비해 나갈 것
② Cold Climate (EVI Cycle, 70℃)	판매 시장의 정보를 받아 개발을 수정할 수 있음
* EVI (Electrical Vapor Injection) : 난방능력 증폭	
~ '27년2분기 : EVI 사이클 최적화 설계	▶ 미국은 R-32와 454B 냉매로 가며
~ '27년4분기 : EVI AWT 개발	유럽은 R-290 등의 프로판 계열 냉매로 발전
~ '28년1분기 : AHRI/UL 인증, 북동 필드 분석	프로판은 공기보다 비중이 높아 바닥에 가라앉아
2) 미국 접근 방법	축적되며 불이 붙을 경우 크게 폭발 위험이 있음
① Daikin : Goodman 인스톨러 네트워크를 인수	· 미국은 소비자 보호로 부탄 냉매 공급을 배제
② Carrier : 전국 유통망 Watso를 보유	· R-410A는 2027년부터 냉매 규제에 들어감
③ 대성 : 한국 지열 최강자	과거 아일랜드는 R-32, 27년부터 R-290으로 교체
- 설치시간 단축, AS 대응, 보유 유통망 집중	
3) Installer / Plumber Benefit	▶ PCB 센서, MCU 알고리즘을 탑재하여 소비자에
① Pump 부하 Sensing : 설치시간 단축	알려주고, 우리도 통신을 통해 미리 문제를 파악
② Scale 막힘 관리 알고리즘	하여 조치할 수 있는 시스템을 구현해야 함.
	H/P 가격에 비해 센서 가격은 낮으며 처음부터
	설계에 반영하도록 기계사업부와 협의할 것
4) End-User Benefit	▶ 지역에 따라 미리 알고리즘을 세팅해서 넣을 것
① Tank 물 살균 알고리즘	UV 라이트는 심리적인 안정에만 도움될 것
② AHU 내부 및 열교환기 살균/건조	헤파 필터 기술을 적용하는 방법도 있음

회장님 지시 내용
▶ 이번에 일본측 지분을 사면 CFK는 100% 대성 소유가 되므로 미국과 세계 시장 진출이 가능해 짐 국내 반도체와 바이오 기술이 세계 1위이기 때문에 우리 CFK의 필터 기술 또한 세계 1위임 전세계에서 우리가 주문 수량도 제일 많으면서 가격 경쟁력을 갖추고 있음 CFK 이름을 대성필텍으로 바꾸면서 미국 시장에 적극적으로 진출할 계획

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. 미국향 제품 개발 5) AHU 벤치마킹 (미국회사) -Water Type · 가변형 ECM 모터 적용 (ECM : Electronically Commutated Motor) ① First CO : 전기히터 내장 (5Ton) ② MAGIC AIRE : 옵션 덕트형 (5Ton) ③ ENERTECH : 옵션 덕트형 (5Ton) · 미국 회사 중 ATW에 맞는 열교환기를 장착한 AHU을 찾고 있는 중이지만 아직 구하기 어려움 미국 내 전문 설치업체에만 주로 판매 6) AHU 중국 제조사 방문 _ APLUS (광둥 포산) · 25년까지 누적 20만대 AHU 판매 (AHRI, ETL) · 25년 매출 3.3억위안 · 중국 : 생산 , 미국 : 판매법인 (FL 올란도) 7) 향후 추진 계획 · 26년4월 : 구매 사양 검토 · 26년5월 : 수입 구매 및 운송 · 26년6월 : 제품 벤치마킹 · 26년7월 : 시운전 및 성능시험	

회장님 지시 내용
▶ Daikin이 인스톨러 네트워크를 보유하면서 R&D가 아닌 마케팅 전략으로 성공. Carrier는 Watso라는 전국 유통망을 인수하였고, Daikin과 유사하게 그 밑의 인스톨러 조직을 흡수. 그중 PVI라는 업체를 인수하였는데 현재 쎌틱이 PVI와 계약협상을 진행 중 PVI는 상업용 네트워크로 가정용 네트워크와는 다름. 유 부사장은 이것을 구분해서 볼 것. ▶ 가정용은 지역별로 나누고 방 개수에 따라 나누자는 얘기를 했는데 상업용도 같이 봐야 할 것. 쎌틱의 재건 작업 중 원통형이 상업용으로 적합하다는 얘기를 PVI를 통해 들었는데 오늘 Watso의 자회사인 PVI 회사의 정확한 시장 내 포지션을 또 이해하게 되었음

회장님 지시 내용

▶ 벽걸이 온수기를 캐스케이드로 결합하여 한 Unit에 넣은 IntelliHot은 제품 아이디어는 좋았지만
시장에서 실패. PVI는 우리 원통형 제품이 IntelliHot이 실패한 시장을 치고 들어갈 수 있다는 판단
일반 보일러는 19.9만kcal로 제품을 3~5개 직렬로 붙여 캐스케이드로 큰 보일러를 대체할 수 있음
지금까지 가스 보일러는 온수, 냉수, 급기, 급수를 모두 밑에서 들어가게 만들었지만,
밑에서도 위에서도 넣을 수 있도록 상하배관을 넣어서 미국 시장에 공급했는데
미국 설치업자들이 더 아이디어를 넣어서 캐스케이드 내 급수도 파이프 1개로 아래위로 공급하며
온수도 중간 파이프 1개로 양쪽으로 나올 수 있도록 하면서 배관이 훨씬 단순해짐 _ 미국 특허 신청
배기도 아래 위로 뽑으면서 IntelliHot의 제품보다 훨씬 단순해지면서 차지하는 면적도 적어짐
IntelliHot가 실패한 상업용 시장을 원통형이 다시 살려낼 수 있다는 판단

▶ 쎌틱의 인스톨러와 유통망 대응에 실패한 뼈아픈 경험이 히트에너시스로 넘어가고 있음
인스톨러 유통망이 어떻게 구성되어 있는 지에 대한 지식을 공짜로 히트에너시스에 인수인계 됨
쎌틱의 실패를 히트펌프의 밑거름이 되겠다. 실패가 성공의 어머니다. 실패가 투자다.
인스톨러와 유통망이 Daikin과 Carrier의 성공과 실패를 가르는 키 포인트가 되었다.

▶ 상업용과 별도로 미국의 지열 H/P의 사용모델, 영업망에 대해서도 조사할 것
미국 회사들은 지열만 해서는 돈을 못 벌므로 이런 지열 회사를 인수해서 우리의 노하우를 넣어서
확장시킬 가능성이 있다면 M&A도 가능할 것
우리가 100% 다 만들어서 미국 시장에 진출하는 것보다 약 2년간 미국 노하우를 배우면서
우리의 차별화 요소를 넣어서 제품으로 만들어나가며 여러 회사들을 경험하면서 M&A까지 할 수 있음
지열 시장은 미국의 2~3%로 그 정도만 해도 우리 조직이 먹고살 수 있을 것
현재 가스 온수기의 유통망과 H/P 인스톨러와 유통망까지 공략할 경우 훨씬 영역이 넓어질 것

▶ EVI 기술은 제품에 적용할지 여부는 실험을 통해서 정해야 하며, 처음부터 define 해서는 안 됨
70℃까지 온도를 높이는 것은 좋지만 기술의 안정성 측면에서 준비할 사항이 많을 것
EVI와 마찬가지로 고온 성능을 위해 압축기 2개를 쓰거나 인버터를 사용하는 등 여러 가지 기술을
같이 검토할 것. 인버터의 경우 기계사업부가 Mitsubishi와 업무협약을 체결하면서
인버터와 소형 PMC (Programmable Machine Controller), PLC를 판매하게 되었으므로
연구소는 센서와 PLC 기술에 대해 같이 기계사업부와 협조하면 될 것.

▶ 현재 시장에 나온 H/P 제품 중에서 특수한 기술성 (Pin Pint) 을 빨리 찾아야 함.
EVI가 그 예임 (Value add). 우리가 개발에 앞설 필요는 없지만 전시장에 새로운 기술이 나왔을 때
비록 2년 늦었다 하더라도 알고 따라가면 시장에서 살아남을 수 있음.

회장님 지시 내용

▶ 가정집의 경우 외기와 가까운 곳에 실외기를 연결해야 함. 벽을 사이에 두고 공기를 주고 받기 위해 외기와 연결되는 조그만 방을 하나 만드는 것이 좋지만 그런 공간을 집 구조를 바꾸지 않으면서 찾는 것이 가장 중요한데 이런 일들은 건축사들이 하는 일이고 이렇게 건축을 했다는 결과 도면을 받아 전달해주면 그것을 갖고 배관을 연결하는 작업은 우리 일이다.

이런 케이스를 많이 가진 회사가 경쟁에서 승리한다.

신축과 개보수 둘다 설계 케이스를 많이 가진 회사가 건축 설계에서부터 따라가면 인스톨터 대응이 훨씬 수월해진다. 외국에서 온 회사들은 그런 일을 하는 곳이 거의 없음.

기계에서 나오는 인스톨레이션 데이터와 건축사에서 나오는 정보와 조합하면서 업그레이드하는데 약 5년 정도 걸릴 것.

시장에 나온 이야기를 받아서 거기에 맞춰서 인스톨레이션하며, 집 구조에 대한 인스톨레이션 정보를 인스톨레이션 팀에 전달하면서 대응해주면 대성은 집 구조부터 고려하면서 인스톨레이션한다는 평판이 좋아지면서 시장에서 강력한 무기를 갖게 될 것.